

1P

Versió 1.0

Derivació analítica

(teoria i exercicis)

+

Derivació geomètrica

(exercicis)

+

Components intrínseques

(exercicis)

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

RECOMANACIONS

Per a cada sessió, miraré de penjar un petit quadern com aquest, amb el contingut complet de la lliçó. Per a que us sigui útil, recomano que:

- **Abans de la sessió:** estudieu la teoria prèvia (fent-vos-en resums) i intenteu resoldre els exercicis que farem (com a mínim heu de venir a classe amb els enunciats i el moviment dels sistemes entesos).
- **Durant la sessió:** preneu apunts d'allò que explico, ni que siguin breus, així identificareu els punts importants i captureu matisos que potser no són en aquestes notes.
- **Després de la sessió:** refeu els exercicis entenent-ne els detalls (feu-vos la vostra versió resumida d'aquests quaderns).

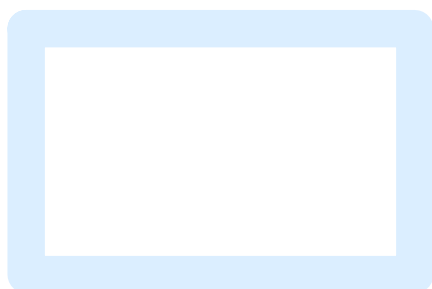
Cal entendre **a fons** la **teoria** i els **exercicis** que fem a classe, i els del treball autònom. Només quan hagueu fet això estereu preparats per resoldre exercicis d'exàmens.

És essencial dur l'assignatura al dia perquè en cada sessió anirem construint sobre els coneixements previs.

Recordeu que a la **Wikimec** <https://mec.etsib.upc.edu/> hi trobareu tota la teoria del curs i molts exercicis resolts. A Atenea hi ha els enllaços a la teoria de cada setmana.

Faré servir aquestes abreviacions:

<https://lluisros.github.io/mecanica/abreviacions.pdf>



= Bloc de teoria (o recordatori)

Representació analítica d'un vector

Fins ara hem vist que, geomètricament, un vector es pot representar indicant-ne la direcció (i el sentit genèric positiu) mitjançant una fletxa, i el valor (positiu o negatiu). Alternativament, un vector es pot representar també de manera analítica mitjançant les seves components en tres direccions independents de l'espai. Els vectors unitaris (versors) d'aquestes direccions s'anomenen $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ i constitueixen una base vectorial. En aquesta base, el vector s'expressa com a combinació lineal d'aquests versors, i els coeficients són les components del vector en aquesta base:

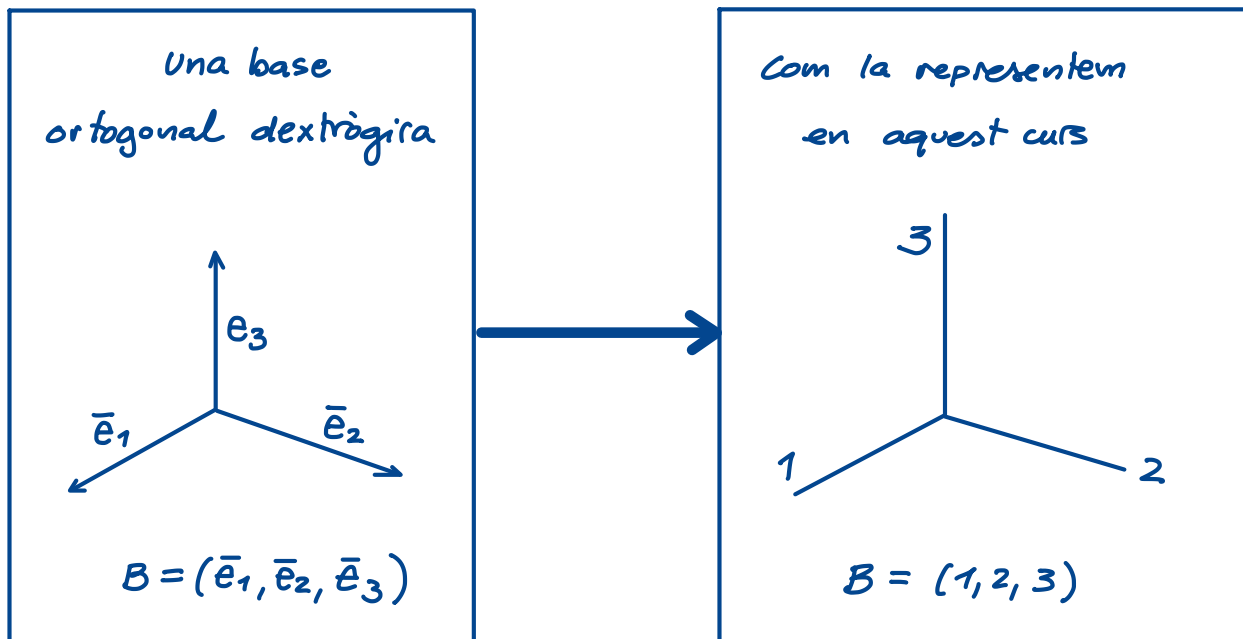
$$\bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 + u_3 \bar{e}_3$$

En aquest curs només utilitzarem bases ortogonals dextrogires, és a dir, on $\bar{e}_3 = \bar{e}_1 \times \bar{e}_2$.

└ producte vectorial

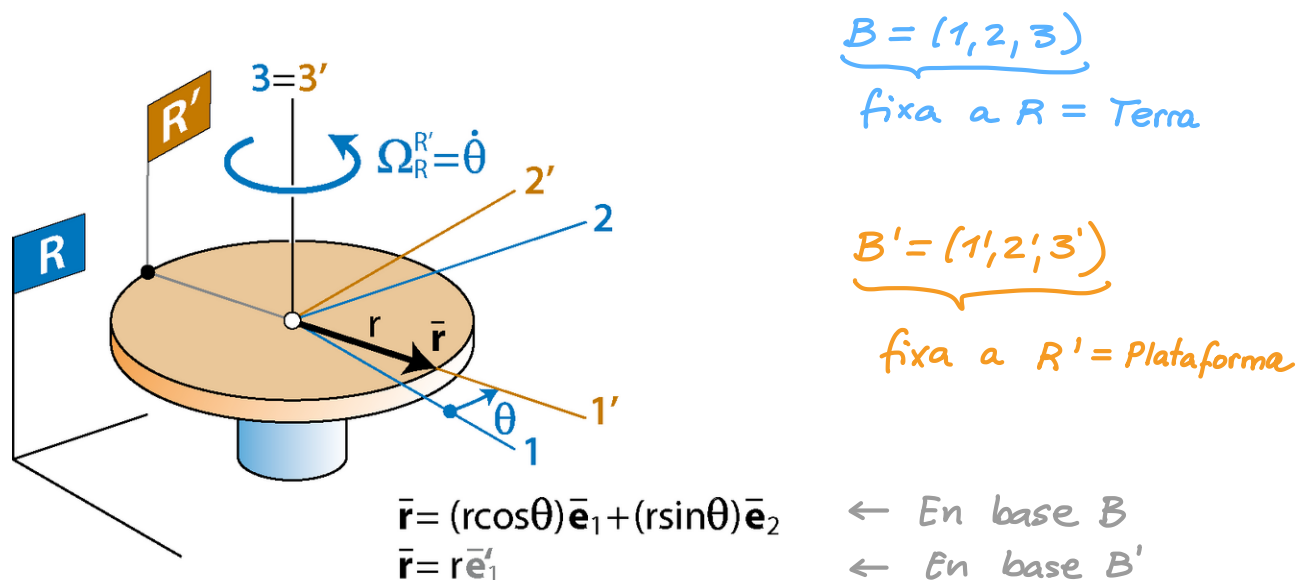
A l'hora de representar una base en un dibuix, sovint es col·loquen tres eixos que es tallen en un punt (vegeu figura següent). Aquest punt és irrelevant, i de cap manera es pot dir que és l'"origen de la base", ja que el concepte d'origen no és aplicable a les bases vectorials^(*) (l'únic que defineix una base són les tres direccions que la componen).

(*) Sí que ho és al concepte de sistema de coordenades, que és diferent del concepte de base



Un mateix vector es pot projectar en dues bases, però això no en modifica ni el seu valor ni la seva direcció.

La figura següent mostra la projecció, en dues bases diferents, del vector $\bar{r}$ associat a un radi d'una plataforma amb rotació simple respecte de R . La base $B = (1, 2, 3)$ no canvia d'orientació respecte de R , mentre que la base $B' = (1', 2', 3')$ canvia d'orientació respecte de R , però no respecte de $R' = \text{plataforma}$.



Una notació més compacta, i que preferentment farem servir, és la de posar les components en columna, ordenades segons l'ordre dels vectors de la base:

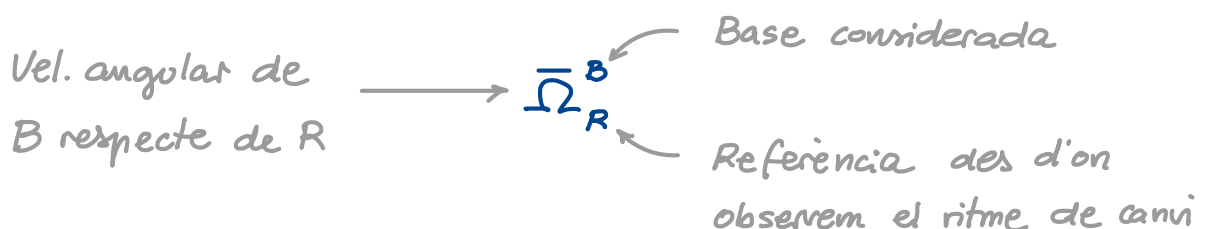
$$\{\bar{r}\}_{123} = \{\bar{r}\}_B = \begin{Bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{r}\}_{1'2'3'} = \{\bar{r}\}_{B'} = \begin{Bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

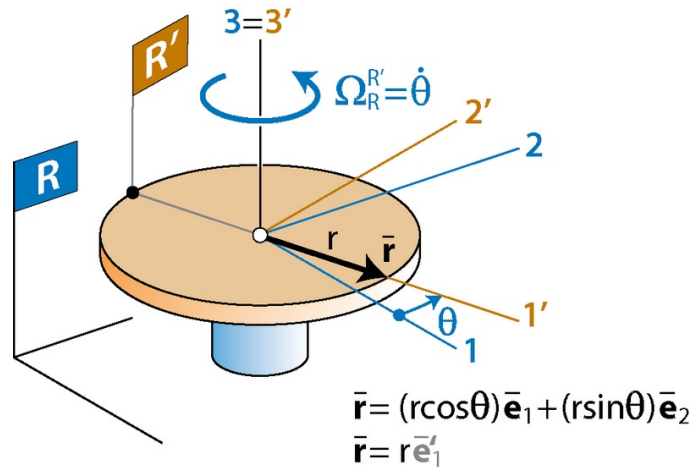
Si els versors $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ sempre tenen la mateixa direcció respecte d'una referència, es diu que la base és fixa a aquesta referència. En canvi, si la direcció dels versors canvia al llarg del temps, es diu que és una base mòbil.

Velocitat angular d'una base

Tenint en compte que els tres versors d'una base B són permanentment ortogonals entre ells, si un d'ells canvia de direcció amb una certa velocitat angular, els altres dos també ho faran (amb la mateixa velocitat angular). Per tant, es pot parlar de l'orientació de B respecte de R , i del ritme de canvi d'aquesta orientació respecte de R (o **velocitat angular de B respecte de R**), $\bar{\Omega}_R^B$.



En el cas de la plataforma giratòria anterior, per exemple, $B = (1, 2, 3)$ no canvia d'orientació respecte de R , però B' sí que ho fa, amb velocitat angular $\dot{\theta}$ al voltant de la direcció vertical:



Per tant, tenim:

$$\{\bar{\Omega}_R^B\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \{\bar{\Omega}_R^{B'}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} = \{\bar{\Omega}_R^{B'}\}_{B'}$$

Suma i producte de vectors amb representació analítica

Les operacions instantànies entre vectors es poden fer a través de les bases vectorials. En ser instantànies, el caràcter fix o mòbil de la base és irrellevant. El que és fonamental és que tots dos vectors estiguin projectats a la mateixa base.

Si tenim:

$$\{\bar{\mathbf{u}}\}_B = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}, \quad \{\bar{\mathbf{v}}\}_B = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix}$$

Aleshores:

$$\{\bar{\mathbf{u}}\}_B + \{\bar{\mathbf{v}}\}_B = \begin{Bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 \end{Bmatrix}$$

Suma

$$\{\bar{\mathbf{u}}\}_B \cdot \{\bar{\mathbf{v}}\}_B = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

Producte
escalar

$$\{\bar{\mathbf{u}}\}_B \times \{\bar{\mathbf{v}}\}_B = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{Bmatrix}$$

Producte
vectorial

El següent vídeo proporciona una regla visual per a calcular el producte vectorial:

<https://youtu.be/01iRe5epICI?si=ihfHZ1lcf3XuptLh>

Observació: Fins ara, molts de vosaltres feu això:

$$\{\bar{\mathbf{u}}\}_B \times \{\bar{\mathbf{v}}\}_B = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{Bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{Bmatrix}_B$$

que és totalment equivalent, però en aquest cas preferim fer el càlcul tal i com s'indica en el vídeo anterior, perquè és més ràpid i compacte.

Derivació temporal analítica

Considerem un vector $\bar{u}$ expressat en una certa base $B = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$

$$\bar{u} = u_1 \bar{e}_1 + u_2 \bar{e}_2 + u_3 \bar{e}_3 = \sum_{i=1}^3 u_i \bar{e}_i$$

Vegem com el podem derivar analíticament respecte del temps. [Aquest camí sol ser més ràpid que la derivada geomètrica quan el vector es mou de manera general.]

Derivada dels productes $u_i \bar{e}_i$

$$\left\{ \frac{d\bar{u}}{dt} \right\}_R = \sum_{i=1}^3 \left[\dot{u}_i \bar{e}_i + u_i \frac{d\bar{e}_i}{dt} \right]_R =$$

Per derivació geomètrica

$$\left[\frac{d\bar{e}_i}{dt} \right]_R = \bar{\Omega}_R^{\bar{e}_i} \times \bar{e}_i = \bar{\Omega}_R^B \times \bar{e}_i$$

En ser de valor constant 1, $\bar{e}_i$ sols canvia de direcció, i ho fa amb la velocitat angular que tingui la base: $\bar{\Omega}_R^{\bar{e}_i} = \bar{\Omega}_R^B$

$$= \sum_{i=1}^3 \dot{u}_i \bar{e}_i + u_i \left(\bar{\Omega}_R^B \times \bar{e}_i \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^3 \dot{u}_i \bar{e}_i + \bar{\Omega}_R^B \times \left(u_i \bar{e}_i \right) =$$

$$= \underbrace{\sum_{i=1}^3 \dot{u}_i \bar{e}_i}_{\text{Derivada de les components}} + \underbrace{\bar{\Omega}_R^B}_{\text{\u00c0mega de la base}} \times \underbrace{\sum_{i=1}^3 u_i \bar{e}_i}_{\text{Vector sense derivar}}$$

Acabem de demostrar la següent

Fórmula de derivació analítica

$$\underbrace{\left\{ \frac{d\bar{u}}{dt} \right\}_R}_\text{Derivada temporal de } \bar{u} \text{ a la ref. } R, \text{ en base } B. = \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{u}_2 \\ \dot{u}_3 \end{Bmatrix}}_\text{Derivada de les components} + \underbrace{\{\bar{\Omega}_R^B\}_B}_\text{\text{òmega de la base (resp. } R)} \times \underbrace{\{\bar{u}\}_B}_\text{Vector sense derivar}$$

Tot en base B

El vector $\begin{Bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{u}_2 \\ \dot{u}_3 \end{Bmatrix}$ sovint es denota per $\frac{d}{dt}\{\bar{u}\}_B$

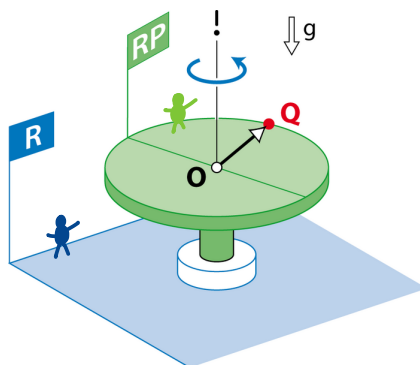
Pregunta freqüent: per què escrivim $\cdot\}_R$ quan derivem?

Resposta: perquè el ritme de canvi (la derivada) de $\bar{u}$ respecte del temps depèn de la referència en la que estem observant $\bar{u}$.

Exemple: Si Q és un punt fix a la ref. plataforma (RP), clarament tenim:

$$\left[\frac{d\bar{OQ}}{dt} \right]_{RP} = \bar{0}$$

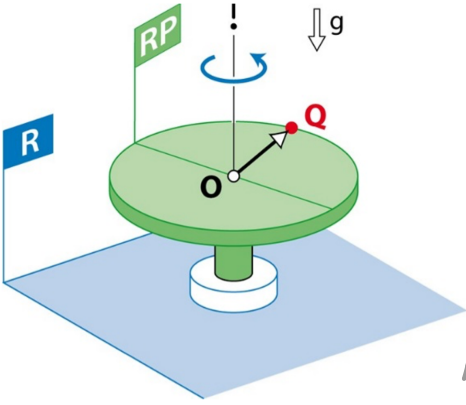
$$\left[\frac{d\bar{OQ}}{dt} \right]_R \neq \bar{0}$$



L'observador verd veu que $\bar{OQ}$ no canvia.

L'observador blau veu que $\bar{OQ}$ gira amb la mateixa vel. angular que la plataforma.

Anem a practicar la derivació analítica sobre exemples.



La plataforma (RP) gira respecte del terra (R).
Mitjançant la derivada analítica, calcula:
 $\bar{v}_R(Q)$, $\bar{a}_R(Q)$, $\bar{\alpha}_R^{RP}$.

RP = "referència plataforma"

$\bar{v}_R(Q)$ i $\bar{a}_R(Q)$

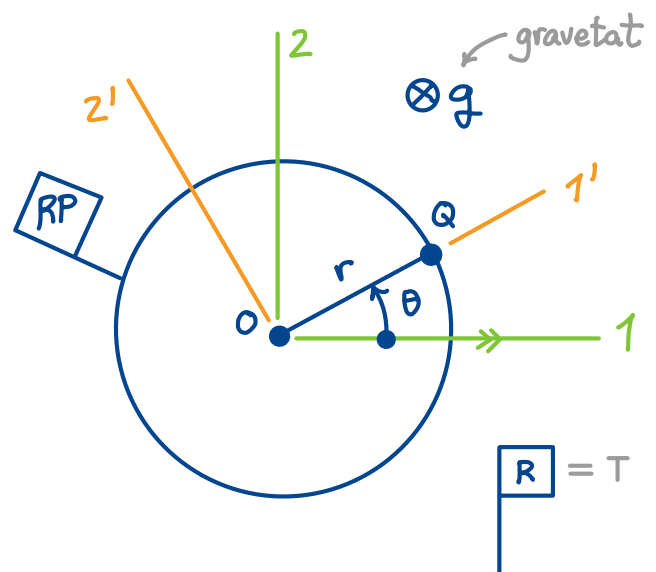
Per trobar-les, derivarem un vector de posició de Q a la referència R. Un d'adiant és $\overline{OQ}$ ja que O és fix a R (O ∈ R). Cal triar alguna base per expressar $\overline{OQ}$. En aquest cas hi ha dues bases "naturals":

$B = (1, 2, 3)$

D'orientació fixa resp. R

$B' = (1', 2', 3')$

D'orientació fixa resp. RP
(gira amb $\odot \dot{\theta}$ resp. R)



Fem-ho en cadascuna:

En base B

$$\{\overline{OQ}\}_B = \begin{Bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$\downarrow d/dt$

$$\{\bar{v}_R(Q)\}_B = \left\{ \frac{d\overline{OQ}}{dt} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{l} \text{deriv.} \\ \text{de les} \\ \text{comp.} \end{array} \right\} + \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \text{\textit{\omega}} \\ \text{de B} \\ \text{resp. R} \end{array} \right\}}_{\bar{\Omega}_R^B = 0} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{vec.} \\ \text{sense} \\ \text{derivar} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} -r \dot{\theta} \sin \theta \\ r \dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{array} \right\} \quad (1)$$

$\bar{\Omega}_R^B = 0 \implies$ Només cal la deriv. de les comp.

$$\downarrow a/dt$$

$$\{\bar{a}_R(Q)\}_B = \left\{ \frac{d\bar{v}_R(Q)}{dt} \right\}_B = \begin{Bmatrix} -r\ddot{\theta}\sin\theta - r\dot{\theta}^2\cos\theta \\ r\ddot{\theta}\cos\theta - r\dot{\theta}^2\sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (II)$$

En base B'

$$\{\bar{o}Q\}_{B'} = \begin{Bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Ara No és ZERO!

$$\downarrow a/dt$$

$$\{\bar{v}_R(Q)\}_{B'} = \left\{ \frac{d\bar{o}Q}{dt} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}^{\bar{\Omega}^{B'}_R = (\odot \dot{\theta})} \times \begin{Bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ r\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (III)$$

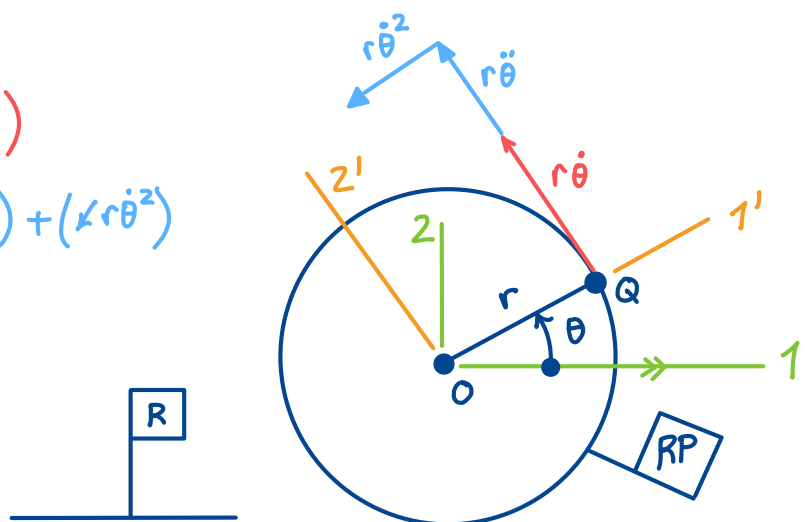
$$\downarrow a/dt$$

$$\{\bar{a}_R(Q)\}_{B'} = \left\{ \frac{d\bar{v}_R(Q)}{dt} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ r\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ r\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -r\dot{\theta}^2 \\ r\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (IV)$$

Aquests resultats quadren amb els obtinguts per derivada geomètrica de $\bar{o}Q$ sobre el dibuix:

$$\begin{cases} \bar{v}_R(Q) = (r\dot{\theta}) \\ \bar{a}_R(Q) = (r\ddot{\theta}) + (r\dot{\theta}^2) \end{cases}$$

Projectades sobre B
i B' donen els
resultats previs



Fixem-nos que:

- (I) i (III) són el vector $(\uparrow r\dot{\theta})$ expressat en B i B' .
- (II) i (IV) són el vector $(\uparrow r\ddot{\theta}) + (\leftarrow r\dot{\theta}^2)$, també expressat en B i B' .
- Una base només és un llenguatge per expressar un vector.

$\bar{\alpha}_R^{RP}$ = accel. angular de RP resp R

És la derivada temporal de $\bar{\Omega}_R^{RP}$

En totes dues bases, $\bar{\Omega}_R^{RP}$ és la mateixa en aquest cas:

$$\left\{ \bar{\Omega}_R^{RP} \right\}_B = \left\{ \bar{\Omega}_R^{RP} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \leftarrow \text{És } (\odot \dot{\theta})$$

Derivem-la en base B :

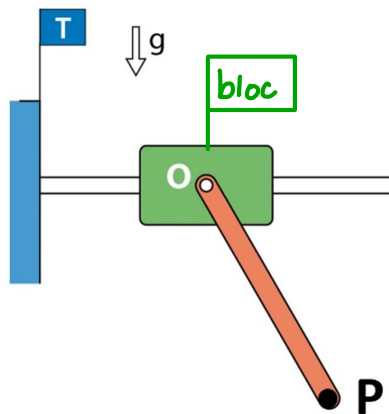
$$\left\{ \bar{\alpha}_R^{RP} \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \cancel{\bar{\Omega}_R^{B}} \times \bar{\Omega}_R^{RP} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} \leftarrow \text{És } (\odot \ddot{\theta})$$

Ara en base B' :

$$\left\{ \bar{\alpha}_R^{RP} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_R^{B'}} \times \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_R^{RP}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix} \leftarrow \text{És } (\odot \ddot{\theta})$$

$\bar{\Omega}$ (són paral·lels)

En ambdues bases surt el mateix resultat, com era d'esperar, ja que $\odot \ddot{\theta}$ només té canvi de valor, que és $(\odot \ddot{\theta})$.

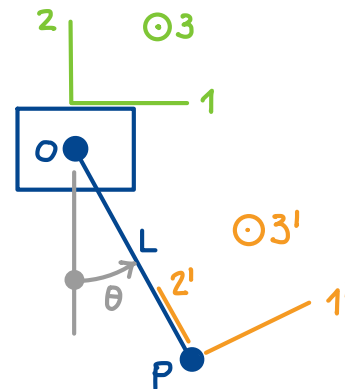


El bloc es pot moure al llarg de la guia fixa a terra (T). La barra està articulada al bloc. Mitjançant la derivada analítica, calcula

$$\bar{v}_{\text{bloc}}(\mathbf{P}), \bar{a}_{\text{bloc}}(\mathbf{P}), \bar{v}_T(\mathbf{P}), \bar{a}_T(\mathbf{P}), \bar{\alpha}_T^{\text{barra}}.$$

Dues bases "naturals":

- $B = (1, 2, 3)$
d'orientació fixa al bloc
- $B' = (1', 2', 3')$
d'orientació fixa a la barra



$$\bar{v}_{\text{bloc}}(\mathbf{P}) \text{ i } \bar{a}_{\text{bloc}}(\mathbf{P})$$

En base B

$$\begin{aligned} \{\bar{OP}\}_B &= \begin{Bmatrix} L \sin \theta \\ -L \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \{\bar{v}_{\text{bloc}}(\mathbf{P})\}_B = \begin{Bmatrix} L \dot{\theta} \cos \theta \\ L \dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \\ &\quad \text{Introduïm coord. } \theta \text{ que orienta la barra resp. el bloc} \\ &\quad \downarrow \frac{d}{dt} \\ \{\bar{a}_{\text{bloc}}(\mathbf{P})\}_B &= \begin{Bmatrix} L \ddot{\theta} \cos \theta - L \dot{\theta}^2 \sin \theta \\ L \ddot{\theta} \sin \theta + L \dot{\theta}^2 \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

$\bar{\Omega}_{\text{bloc}}^B = \bar{0}$

En base B'

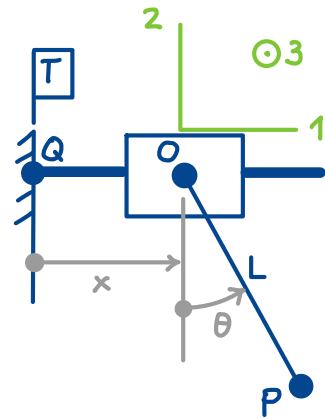
$$\begin{aligned} \{\bar{OP}\}_{B'} &= \begin{Bmatrix} 0 \\ -L \\ 0 \end{Bmatrix} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \{\bar{v}_{\text{bloc}}(\mathbf{P})\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}^{\bar{\Omega}_{\text{bloc}}^{B'}} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ -L \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} L \dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \\ &\quad \downarrow \frac{d}{dt} \\ \{\bar{a}_{\text{bloc}}(\mathbf{P})\}_{B'} &= \begin{Bmatrix} L \ddot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}^{\bar{\Omega}_{\text{bloc}}^{B'}} \times \begin{Bmatrix} L \dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} L \ddot{\theta} \\ L \dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

$$\bar{v}_T(P) \text{ i } \bar{a}_T(P)$$

En base B

Introduïm coord. x per posicionar O resp. la guia

$$\begin{aligned} \{\bar{Q}P\}_B &= \{\bar{Q}O\}_B + \{\bar{O}P\}_B = \\ &= \begin{Bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} L \sin \theta \\ -L \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x + L \sin \theta \\ -L \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

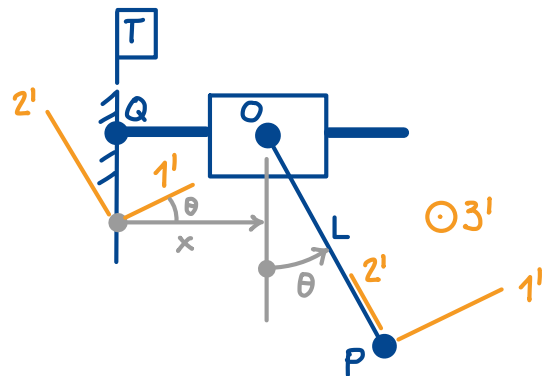


Només cal derivar les comp. de $\bar{Q}P$ pq $\bar{\Omega}_T^B = 0$:

$$\begin{aligned} \{\bar{v}_T(P)\}_B &= \begin{Bmatrix} \dot{x} + L\dot{\theta} \cos \theta \\ L\dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} & \{\bar{a}_T(P)\}_B &= \begin{Bmatrix} \ddot{x} + L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \\ L\ddot{\theta} \sin \theta + L\dot{\theta}^2 \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

En base B'

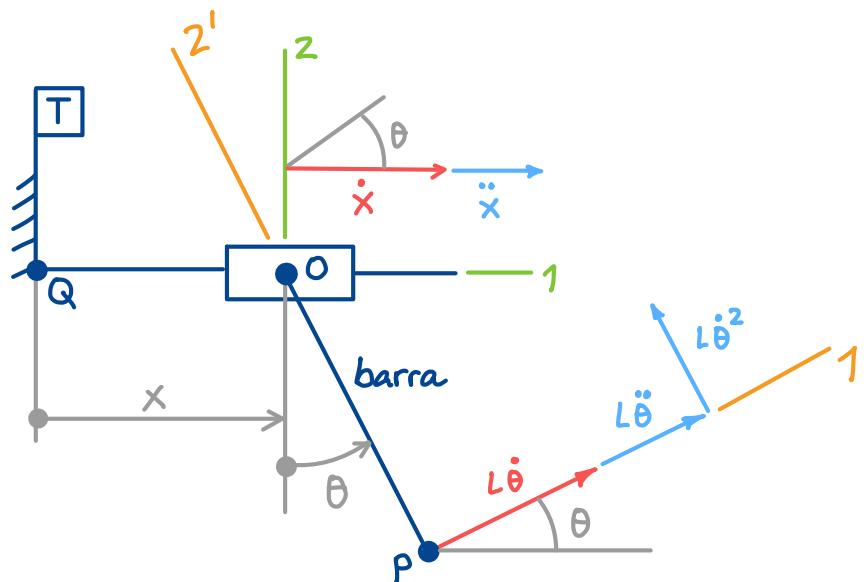
$$\begin{aligned} \{\bar{Q}P\}_{B'} &= \{\bar{Q}O\}_{B'} + \{\bar{O}P\}_{B'} = \\ &= \begin{Bmatrix} x \cos \theta \\ -x \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ -L \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x \cos \theta \\ -L - x \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \{\bar{v}_T(P)\}_{B'} &= \begin{Bmatrix} \dot{x} \cos \theta - x \dot{\theta} \sin \theta \\ -\dot{x} \sin \theta - x \dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} x \cos \theta \\ -L - x \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{\theta} L + x \dot{\theta} \sin \theta \\ x \dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} \dot{x} \cos \theta + L \dot{\theta} \\ -\dot{x} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

$$\{\bar{a}_T(P)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \ddot{x} \cos \theta - \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta + L \ddot{\theta} \\ -\ddot{x} \sin \theta - \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{x} \cos \theta + L \dot{\theta} \\ -\dot{x} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta \\ \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + L \dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} \ddot{x} \cos \theta + L \ddot{\theta} \\ -\ddot{x} \sin \theta + L \dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Podem comprovar que els anteriors resultats quadren amb els vectors $\bar{v}_T(P)$ i $\bar{a}_T(P)$ obtinguts geomètricament:



$$\bar{v}_T(P) = (\rightarrow \dot{x}) + (\nearrow L\dot{\theta})$$

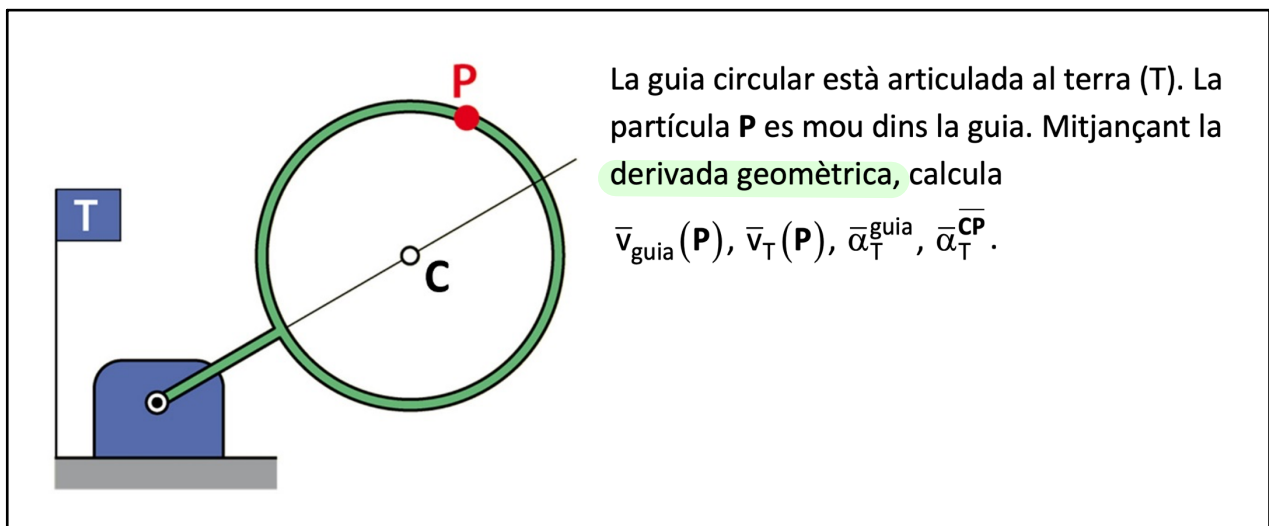
$$\bar{a}_T(P) = (\rightarrow \ddot{x}) + (\nearrow L\ddot{\theta}) + (\nwarrow L\dot{\theta}^2)$$

$\bar{\Omega}_{\text{barra}}$

$$\{\bar{\Omega}_T^{\text{barra}}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{\alpha}_T^{\text{barra}}\}_B = \left\{ \frac{d\bar{\Omega}_T^{\text{barra}}}{dt} \right\}_T = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}$$

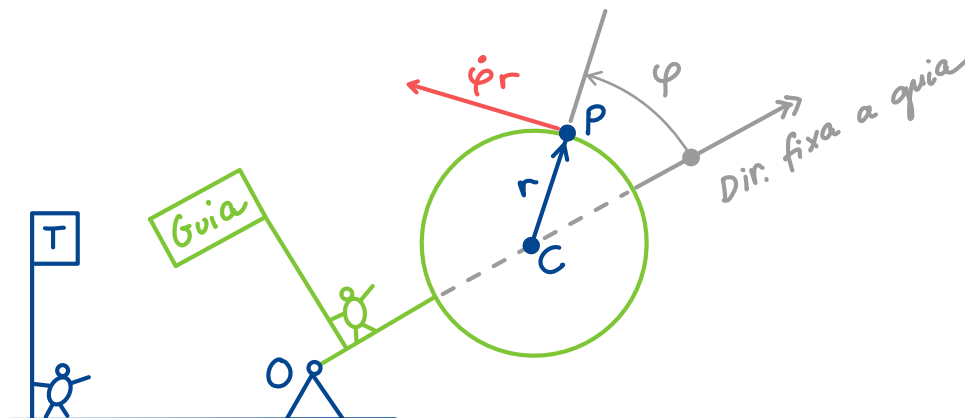
En B' sort
igual



$$\bar{v}_{\text{Guia}}(P)$$

Derivem el vec. pos. $\overline{CP}$ (*):

$$\left(\begin{array}{l} \text{Suposarem:} \\ r = |\overline{CP}| \\ R = |\overline{OC}| \end{array} \right)$$



$$\bar{v}_{\text{Guia}}(P) = \left[\frac{d\overline{CP}}{dt} \right]_{\text{Guia}} = \overbrace{\left[\begin{array}{c} \text{canvi} \\ \text{valor} \end{array} \right]}^0 + \overbrace{\left[\begin{array}{c} \text{canvi} \\ \text{dir.} \end{array} \right]}^{\bar{\Omega}_{\text{Guia}}^{\overline{CP}} \times \overline{CP}} =$$

$$= (\odot \dot{\varphi}) \times (\uparrow r) = (\nwarrow \dot{\varphi} r) \quad (\text{I})$$

(**)

Compareu-la amb la de l'Eq. (I) de l'ex. seg. (són iguals!)

(*) $\overline{CP}$ és un vec. pos. vàlid per estudiar el moviment de P resp. la guia perquè C és fix a la guia.

(**) Les direccions indicades a (I) són aproximades: cal haver fet el dibuix de dalt per deixar-les clares de manera precisa.

α_T Guia

← Accel. angular de la guia resp. T

Clarament :

$$\underline{\Omega}_T^{Guia} = \begin{pmatrix} \dot{\phi} & \dot{\theta} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

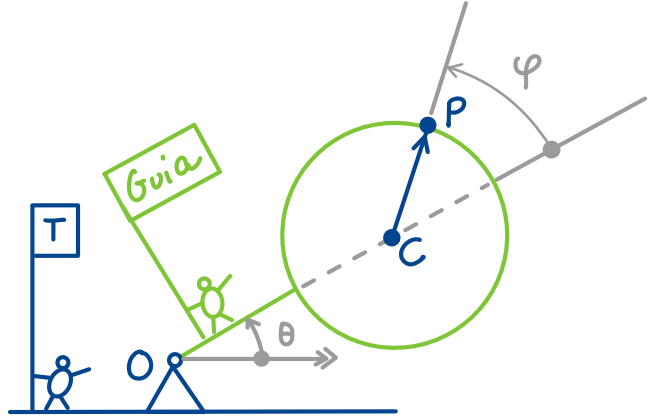
Per tant:

$$\bar{\alpha} \frac{Guia}{T} = \frac{d \bar{\Omega} \frac{Guia}{T}}{dt} \Bigg]_T =$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} \text{canin} \\ \text{valor} \end{bmatrix}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \text{canin} \\ \text{dir.} \end{bmatrix}} = (\mathbf{\hat{v}} \ \ddot{\theta})$$

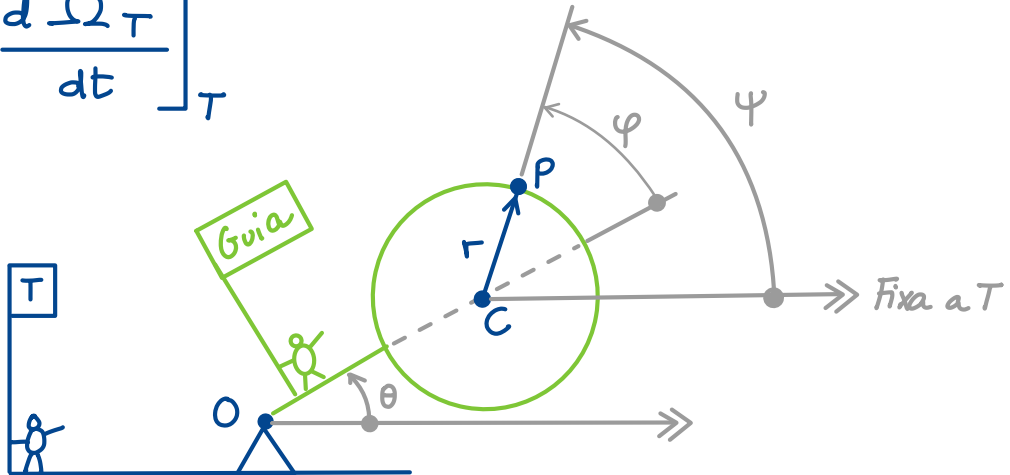


0 perchè $\bar{\Omega}_T$ Guida sempre te dir. 0



$$\overline{X} \quad \overline{CP}$$

$$\bar{\alpha}_T^{\bar{c}p} = \left[\frac{d \bar{\Omega}_T^{\bar{c}p}}{dt} \right]_T$$



No φ !

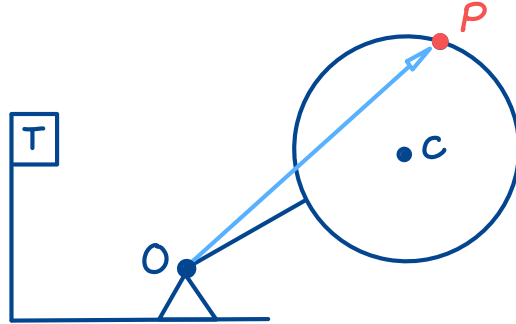
$$\bar{\Omega}_T^{\bar{c}_P} = (\odot \dot{\psi}) = [\bar{\odot} (\dot{\psi} + \dot{\theta})]$$

$$\vec{r}_{T}^{\text{CP}} = \begin{bmatrix} \text{canvi} \\ \text{valor} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{canvi} \\ \text{direcció} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \odot \\ \odot \end{bmatrix} (\ddot{\varphi} + \ddot{\theta})$$

$\bar{\Omega}_T^{\bar{CP}}$ sempre té dir. $\curvearrowright$

$$\vec{v}_T(P)$$

Un vec. de posició adient per a estudiar el moviment de P resp. T és $\overline{OP}$ (pq O és fix a T (*)):



Ara bé: $\overline{OP}$ costa de derivar directament, perquè canvia tant en valor com en direcció.

Però el podem descompondre així:

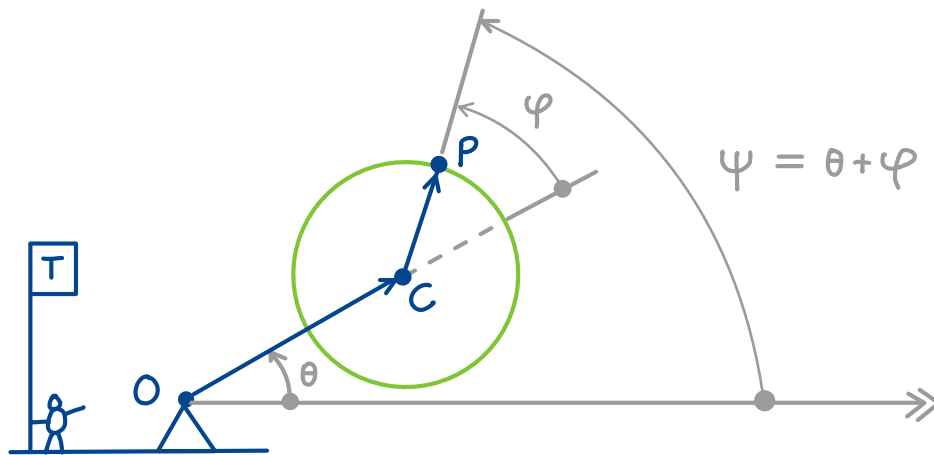
$$\overline{OP} = \overline{OC} + \overline{CP}.$$

$\overline{OC}$ i $\overline{CP}$ són fàcils de derivar perquè només canvien de direcció, no de valor. Per tant, aprofitem-ho:

$$\vec{v}_T(P) = \left[\frac{d\overline{OP}}{dt} \right]_T = \left[\frac{d\overline{OC}}{dt} \right]_T + \left[\frac{d\overline{CP}}{dt} \right]_T$$

Per derivar $\overline{OC}$ i $\overline{CP}$ ens cal tenir aquests vectors orientats resp. T . Així podrem obtenir les seves velocitats angulars. Podem utilitzar aquests angles, que ja hem definit:

(*) Sovint escrivim " $O \in T$ " per indicar que " O és fix a T ".



Clarament :

$$\bar{\Omega}_T^{\bar{OC}} = (\odot \dot{\theta})$$

$$\bar{\Omega}_T^{\bar{CP}} = (\odot \dot{\psi}) = [\odot (\dot{\theta} + \dot{\varphi})]$$

Ja ho sabem d'abans

vinga, ja podem derivar:

Només tenen canvi de dir.

$$\boxed{\bar{\mathcal{V}}_T(P)} = \left[\frac{d\bar{OP}}{dt} \right]_T = \left[\frac{d\bar{OC}}{dt} \right]_T + \left[\frac{d\bar{CP}}{dt} \right]_T =$$

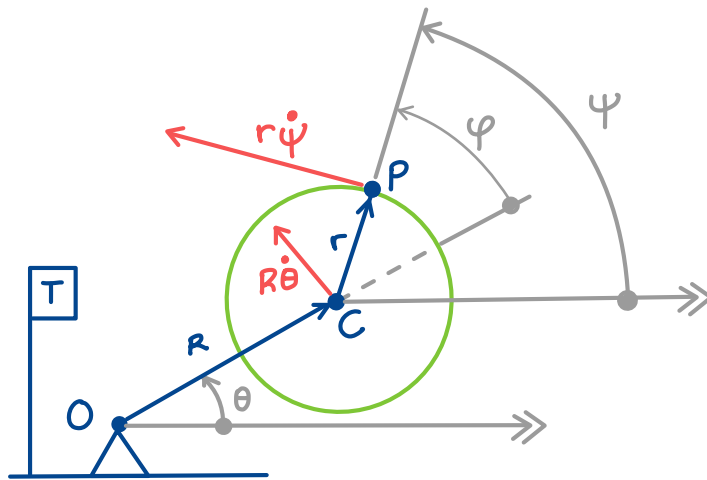
$$= \bar{\Omega}_T^{\bar{OC}} \times \bar{OC} + \bar{\Omega}_T^{\bar{CP}} \times \bar{CP} =$$

$$= (\odot \dot{\theta}) \times \left(\nearrow_R \right) + (\odot \dot{\psi}) \times (\nearrow_r) =$$

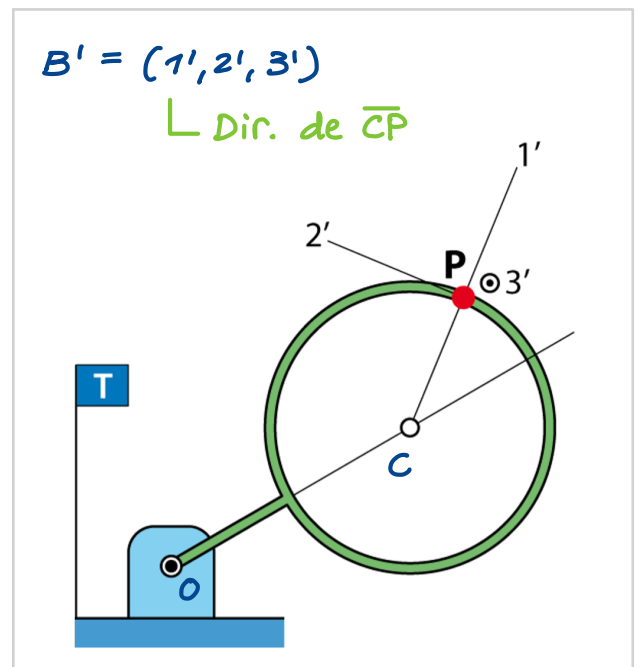
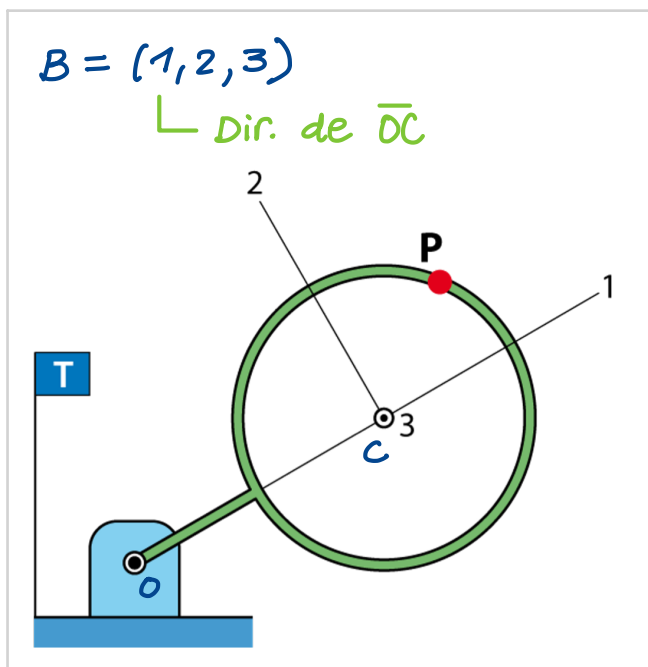
\(\llcorner |\bar{OC}|\)

$$\boxed{= (\nearrow_R \dot{\theta}) + (\nearrow_r \dot{\psi})} \quad (\text{II})$$

Podem dibuixar els vectors $(\uparrow R\dot{\theta})$ i $(\leftarrow r\dot{\psi})$:



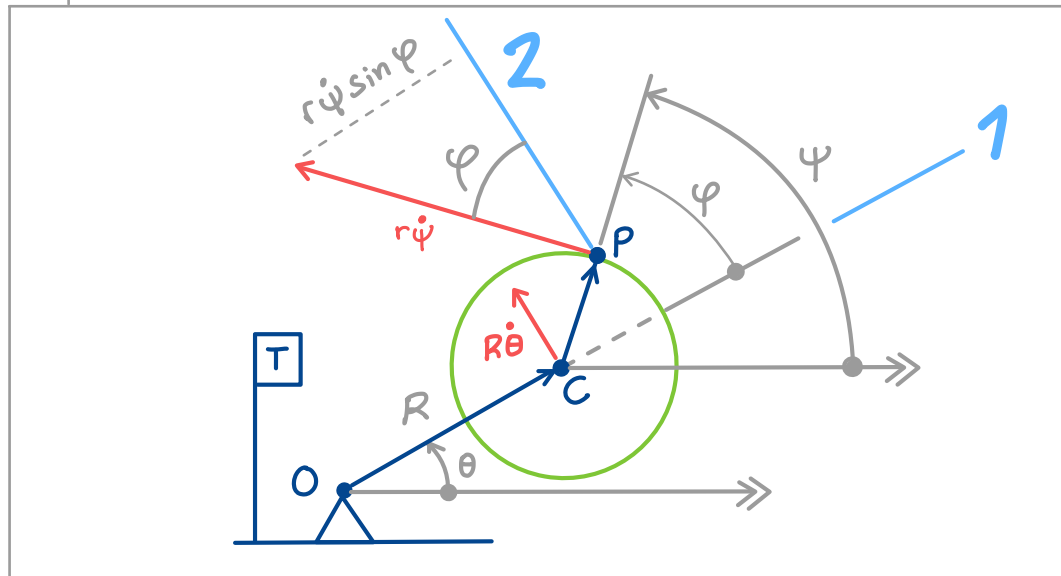
Finalment, si volem^(*) podem expressar (II) utilitzant una base vectorial. Hi ha 2 bases que faciliten la projecció de (II) perquè tenen almenys una direcció alineada amb un dels vectors de (II). Són:



(*) De vegades ens caldrà passar de la representació geomètrica a l'analítica (o viceversa). Ja ho veurem.

Utilitzant B , per exemple, tenim:

$$\vec{v}_T(P) = \left[\underbrace{\rightarrow}_{\text{versor de } B \text{ en dir. 1}} (-r\dot{\psi} \sin \varphi) \right] + \left[\underbrace{\uparrow}_{\text{versor de } B \text{ en dir. 2}} (R\dot{\theta} + r\dot{\psi} \cos \varphi) \right] \quad (*)$$

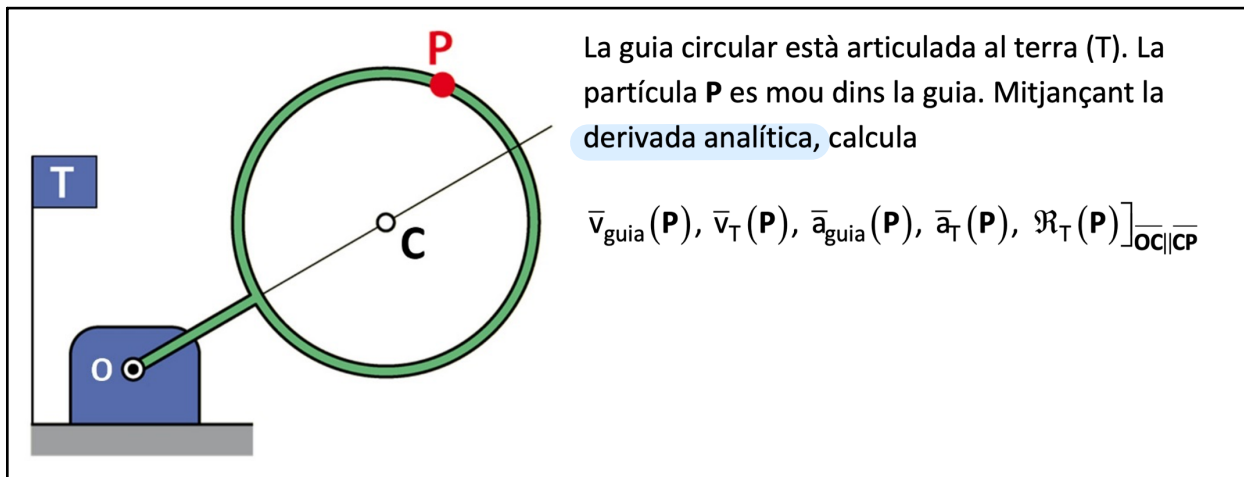


També podem escriure (*) com un vector de 3 components:

$$\left\{ \vec{v}_T(P) \right\}_B = \begin{Bmatrix} -r\dot{\psi} \sin \varphi \\ R\dot{\theta} + r\dot{\psi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

↑ base utilitzada (cal indicar-la!)

(*) i (III) són dues maneres equivalents d'escriure $\vec{v}_T(P)$.



$$\bar{v}_{\text{Guia}}(\mathbf{P})$$

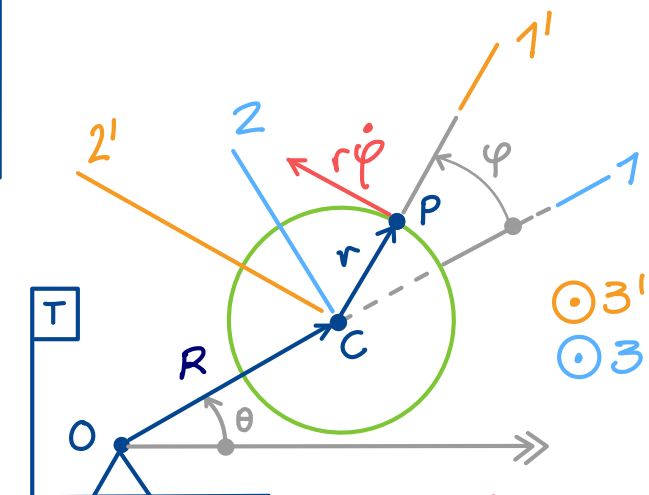
Un vec. pos. adient és $\overline{CP}$ (ja que $C \in \text{Guia}$)

$\overline{CP}$ és fàcil de projectar en la base $B' = (1', 2', 3')$ $\Rightarrow$ Treballem en B'

Dir. fixa a $\overline{CP}$ $\perp$

Dir. $\odot$

$$\{\overline{CP}\}_{B'} = \begin{Bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



$$\left\{ \bar{v}_{\text{Guia}}(\mathbf{P}) \right\}_{B'} = \left\{ \frac{d\overline{CP}}{dt} \right\}_{\text{Guia}} \Big|_{B'} = \underbrace{\left\{ \frac{d\overline{CP}}{dt} \right\}_{B'}}_{\text{Deriv. Componenti}} + \underbrace{\left\{ \bar{\Omega}_{\text{Guia}}^{B'} \right\}_{B'}}_{\substack{\text{\u00f2m. base } B' \\ \text{resp. Guia}}} \times \underbrace{\left\{ \overline{CP} \right\}_{B'}}_{\substack{\text{vec. sense derivar}}} =$$

Derivem a ref. Guia!
Resultat en base B'

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\varphi} r \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (I)$$

Coincideix amb l'obtingut geomètricament (v. Eq. (I) ex. anterior).

Extra: Tb podem fer els càlculs amb $B=(1,2,3)$:

$$\{\overline{CP}\}_B = \begin{Bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\boxed{\left\{ \overline{v}_{Guia}^{(P)} \right\}_B = \left\{ \frac{d\overline{CP}}{dt} \right\}_{Guia}_B} =$$

$$= \left\{ \frac{d\vec{CP}}{dt} \right\}_B + \left\{ \cancel{\vec{\Omega}^B} \times \vec{CP} \right\}_B = \begin{Bmatrix} -r\dot{\varphi} \sin \varphi \\ r\dot{\varphi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Dir. $\overline{OC}$ _____
Dir. $\odot$ _____

Matrice resultat
que (I), però en
base B



$\bar{a}_{Guia}(P)$

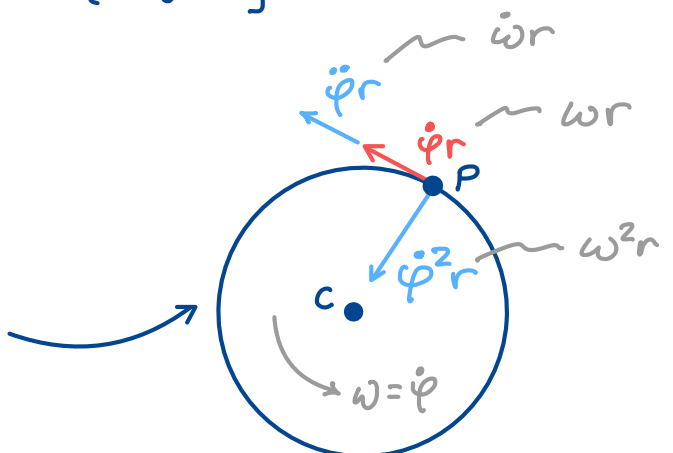
Derivem (I):

$$\{ \bar{a}_{Guia(P)} \}_{B'} = \left\{ \frac{d \bar{V}_{Guia(P)}}{dt} \right\}_{Guia} \}_{B'} \stackrel{\text{Tot en } B'}{=} \quad$$

$$= \begin{bmatrix} \text{derivada} \\ \text{componentes} \\ \bar{v}_{Guia}(P) \end{bmatrix} + \bar{\Omega}_{Guia}^{B'} \times \bar{v}_{Guia}(P) =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ \ddot{\varphi}_r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\varphi}_r \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}^2 r \\ \ddot{\varphi}_r \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (\text{II})$$

Surten les components intrínseques de l'acceleració típiques del moviment circular, com era d'esperar

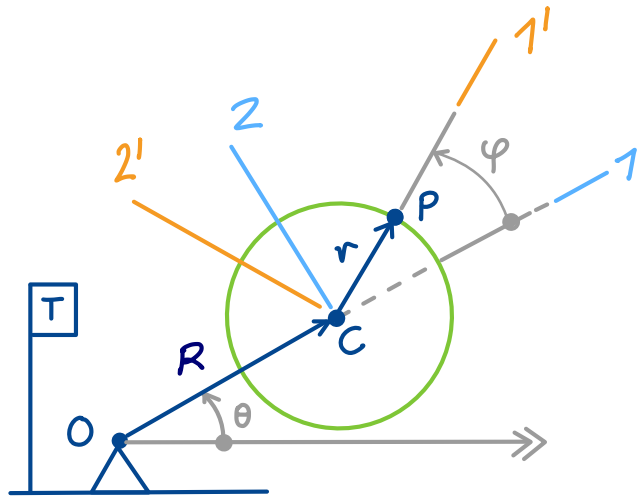


$$\vec{v}_T(P)$$

Un vec. pos. adient
per a P és $\overline{OP}$,
pq $O \in T$.

$$\overline{OP} = \overline{OC} + \overline{CP}$$

És aconsellable
treballar en B o B'
ja que faciliten la
projecció de $\overline{OC}$ i $\overline{CP}$
respectivament. Descartem l'ús d'una base fixa a T
perquè no aniria tan bé. Triem B , però B' seria bona tb:



$$\{\overline{OP}\}_B = \{\overline{OC}\}_B + \{\overline{CP}\}_B = \begin{Bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R + r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\{\vec{v}_T(P)\}_B = \left\{ \frac{d\overline{OP}}{dt} \right\}_T \Big|_B = \begin{bmatrix} \text{deiv.} \\ \text{comp.} \end{bmatrix} + \vec{\Omega}_T^B \times \begin{bmatrix} \text{vec sense} \\ \text{derivar} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -r\dot{\varphi} \sin \varphi \\ r\dot{\varphi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} R + r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -r\dot{\varphi} \sin \varphi - r\dot{\theta} \sin \varphi \\ r\dot{\varphi} \cos \varphi + R\dot{\theta} + r\dot{\theta} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -r(\dot{\varphi} + \dot{\theta}) \sin \varphi \\ R\dot{\theta} + r(\dot{\varphi} + \dot{\theta}) \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -r\dot{\psi} \sin \varphi \\ R\dot{\theta} + r\dot{\psi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

$$\varphi + \theta = \psi \Rightarrow \dot{\varphi} + \dot{\theta} = \dot{\psi}$$

Quadra amb l'Eg. (III)
de l'exercici anterior

$$\bar{a}_T(P)$$

Derivem (III) :

$$\begin{aligned} \left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B &= \left\{ \frac{d \bar{v}_T(P)}{dt} \right\}_T = \begin{bmatrix} \text{deriv.} \\ \text{comp} \end{bmatrix} + \bar{\Omega}_T^B \times \begin{bmatrix} \text{vec.} \\ \text{sense} \\ \text{deriv.} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} -r \ddot{\psi} \sin \varphi - r \dot{\psi} \dot{\varphi} \cos \varphi \\ R \ddot{\theta} + r \ddot{\psi} \cos \varphi - r \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -r \dot{\psi} \sin \varphi \\ R \dot{\theta} + r \dot{\psi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} -\ddot{\psi} r \sin \varphi - \dot{\varphi} r \dot{\psi} \cos \varphi - R \dot{\theta}^2 - \dot{\theta} r \dot{\psi} \cos \varphi \\ R \ddot{\theta} + r \ddot{\psi} \cos \varphi - \dot{\varphi} r \dot{\psi} \sin \varphi - \dot{\theta} r \dot{\psi} \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} -\ddot{\psi} r \sin \varphi - (\dot{\varphi} + \dot{\theta}) r \dot{\psi} \cos \varphi - R \dot{\theta}^2 \\ R \ddot{\theta} + r \ddot{\psi} \cos \varphi - (\dot{\varphi} + \dot{\theta}) r \dot{\psi} \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} -\ddot{\psi} r \sin \varphi - r \dot{\psi}^2 \cos \varphi - R \dot{\theta}^2 \\ R \ddot{\theta} + r \ddot{\psi} \cos \varphi - r \dot{\psi}^2 \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (IV) \end{aligned}$$

Tot seguit ens demanen $R_T(P)$, que és el radi de curvatura de la trajectòria de P en un cert instant de temps.

Recordem primer aquest concepte, associat a les components intrínseques de l'acceleració.

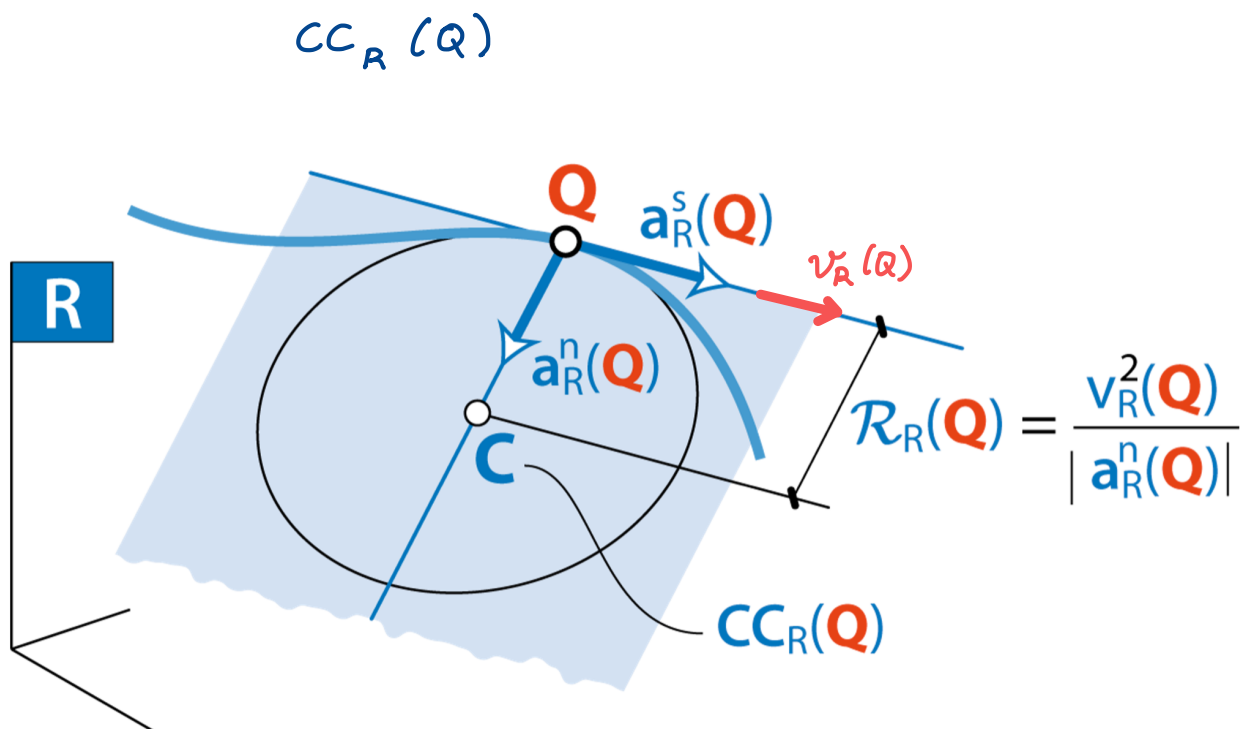
Recordatori

Components intrínseques de l'acceleració

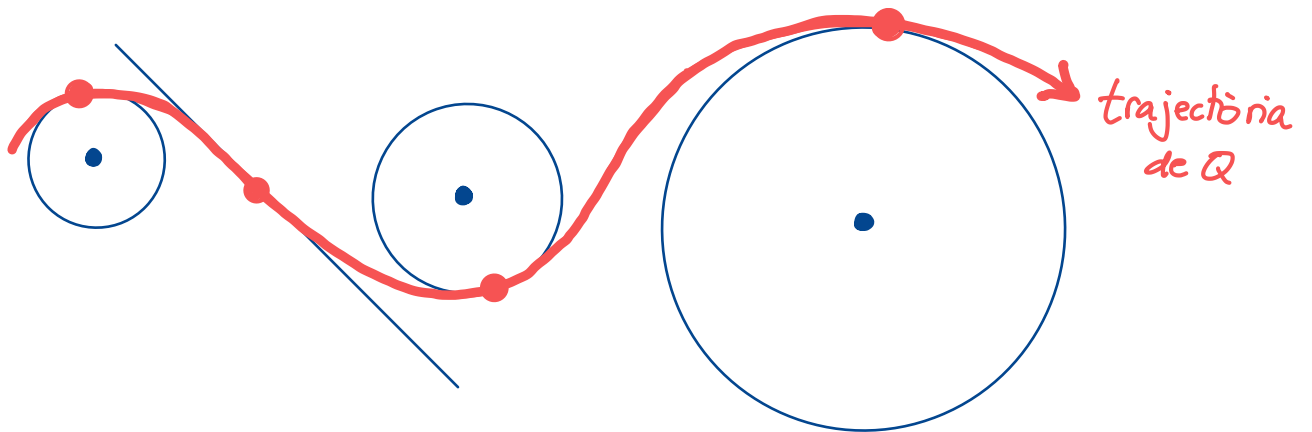
Sigui una partícula Q que descriu una certa trajectòria en una referència R . En cada instant t , l'accel. de Q es pot descompondre en una component tangencial $\bar{a}_R^s(Q)$, paral·lela a $\bar{v}_R(Q)$, i una component normal $\bar{a}_R^n(Q)$, perpendicular a $\bar{v}_R(Q)$. A més, en aquest instant t , la trajectòria es pot aproximar localment per un cercle, anomenat "osculador". El radi d'aquest cercle és

$$\mathcal{R}_R(Q) = \frac{v_R^2(Q)}{|a_R^n(Q)|} \quad \leftarrow \begin{array}{l} [\text{valor de } \bar{v}_R(Q)]^2 \\ \text{mòdul del valor de } \bar{a}_R^n(Q) \end{array}$$

El centre del cercle s'anomena centre de curvatura de la trajectòria al punt Q (relatiu a la ref. R), i el denotem així



$R_P(Q)$ i $CC_P(Q)$ varien al llarg del temps perquè el cercle oscula al llarg de la trajectòria:



Recordem :

- L'accel. tangencial $\bar{a}_P^s(Q)$ és la responsable del canvi de valor de $\bar{v}_P(Q)$
- L'accel. normal $\bar{a}_P^n(Q)$ és la responsable del canvi de direcció de $\bar{v}_P(Q)$

Calculem doncs el que ens demanaven:

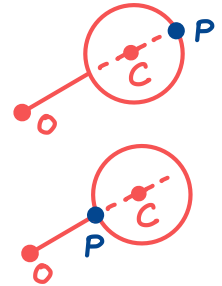
$$\mathcal{R}_T(P) \Big|_{\overline{OC} \parallel \overline{CP}}$$

Vol dir, per a l'instant en que $\overline{OC}$ és paral·lel a $\overline{CP}$

És a dir quan $\varphi = 0$

o quan $\varphi = \pi$

COMPTE: això no vol dir que $\varphi = 0 \forall t$.
Només és nul quan P passa per aquesta situació



Només fem el cas $\varphi = 0$:

$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|}$$

(Valor de $\bar{v}_T(P)$)²

Mòdul del valor de $\bar{a}_T^n(P)$

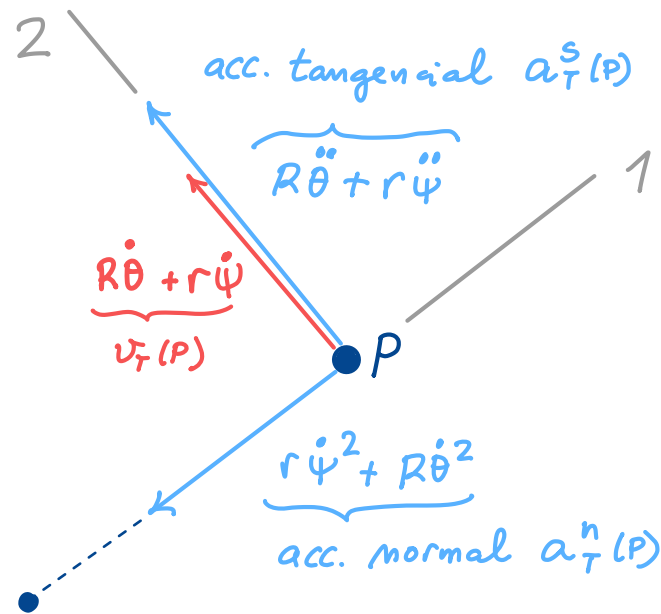
$$\left\{ \bar{v}_T(P) \right\}_{\varphi=0} \Big|_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ R\dot{\theta} + r\dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Particularitzant (III) per $\varphi = 0$

$$\left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_{\varphi=0} = \begin{Bmatrix} -r\dot{\psi}^2 - R\dot{\theta}^2 \\ R\ddot{\theta} + r\ddot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Particularitzant (IV) per $\varphi = 0$

Per identificar la component normal de $\bar{a}_T(P)$ sempre aconsello que us feu un dibuix:



$CC_T(P) = \text{centre de curvatura de } P \text{ relativ a } T$

Per tant :

$$\mathcal{R}_T(P) \Big|_T = \frac{(R\dot{\theta} + r\dot{\psi})^2}{r\dot{\psi}^2 + R\dot{\theta}^2} \quad (v)$$

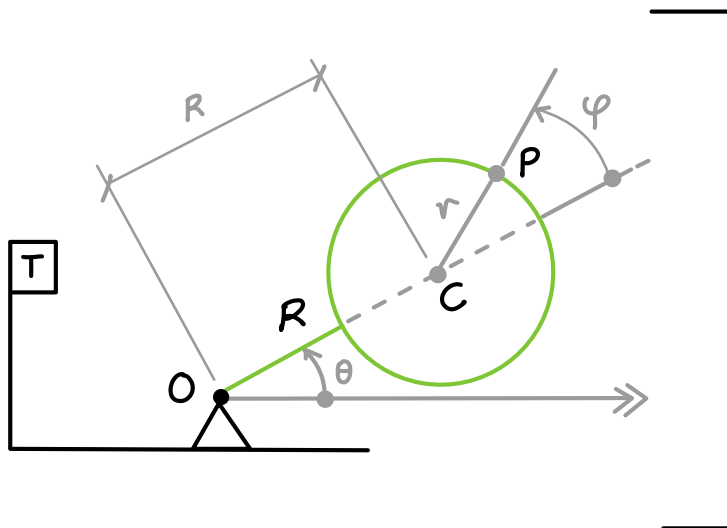
Pregunta freqüent

En l'exercici de la guia circular giratòria es demana que calculem la velocitat i acceleració de P relatives a les referències "Guia" i "T". En el resultat final, aquestes velocitats surten expressades en funció de les coordenades θ, φ i les seves derivades $\dot{\theta}, \ddot{\theta}, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi}$ (també en funció de $\psi = \theta + \varphi$). Qui determina què valen aquestes coordenades i les seves derivades?

Resposta

Es pot fer una pregunta anàloga en altres exercicis. Per ara estem aprenent cinemàtica, i no ens preocupa gaire què valen θ i φ , i les seves derivades en cada instant de temps. Podeu imaginar, si voleu, que són valors coneguts. En realitat, aquests valors dependran de l'evolució concreta que tingui el sistema a partir d'unes condicions inicials, i de les forces aplicades des de llavors ençà, d'acord amb les lleis de la dinàmica. Quan entrem a dinàmica aprendrem a trobar les **equacions del moviment**, que determinen aquesta evolució. També pot ser que alguna coordenada sigui "forçada", és a dir, que hi hagi un motor que en determini el seu valor en cada instant de temps. Per exemple, a l'articulació de la guia amb el terra hi podria haver un motor que fixés $\theta(t)$ mitjançant un sistema de control adient.

És bo pensar les coordenades del sistema, i les seves derivades, com a "codificadors compactes" de la posició, velocitat i acceleració de tots els punts del sistema en una configuració genèrica. Com veiem en aquest exercici, i en altres que farem, coneguts els seus valors, sempre podrem calcular la posició, velocitat o acceleració de qualsevol punt del sistema. Aquest càlcul serà essencial per poder formular les equacions del moviment, que, com hem dit, determinen l'evolució del sistema.



$\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}, \varphi, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi}$

Determinen la
posició, velocitat
i acceleració de
qualsevol punt
del sistema

La partícula **P** descriu una trajectòria rectilínia respecte del terra (T).

Quan té celeritat v , sobtadament s'accelera amb $\vec{a}_T(\mathbf{P})$ de valor constant, i formant un angle β constant amb $\vec{v}_T(\mathbf{P})$.

Quina trajectòria passa a fer?

Impossibles!

Implicarien un canvi sobtat de velocitat

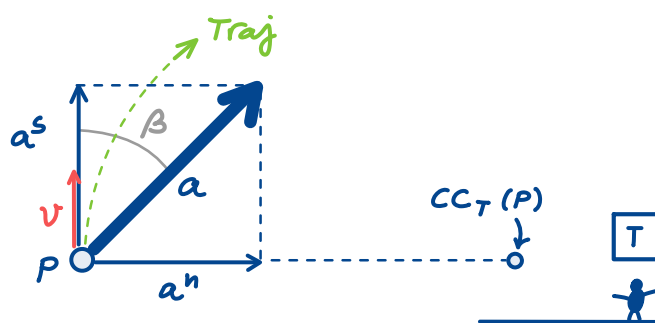
vel. entrada

Canvi sobtat impossible

vel. sortida

Només queden **(p)**, **(q)** o **(t)**.

A partir de l'instant dibuixat:



$$\left. \begin{array}{l} a^s = \text{accel. tangencial} \\ a^n = \text{" normal} \end{array} \right\} \text{resp. } T$$

$$\left. \begin{array}{l} a^s = a \cos \beta \\ a^n = a \sin \beta \end{array} \right\} \text{ct (pq } a \text{ i } \beta \text{ ho són)}$$

(*) A menys que es produeixi una col·lisió, que no és el cas.

$a^n \neq 0 \Rightarrow$ La trajectòria serà curvada $\Rightarrow$ Descartem (p)

Què li passarà a $\mathcal{R} = \mathcal{R}_T(p)$?

v creixerà
pq $a^s = ct$

$$\mathcal{R} = \frac{v^2}{|a^n|} \Rightarrow \mathcal{R} \text{ creixerà}$$

a^n es manté ct

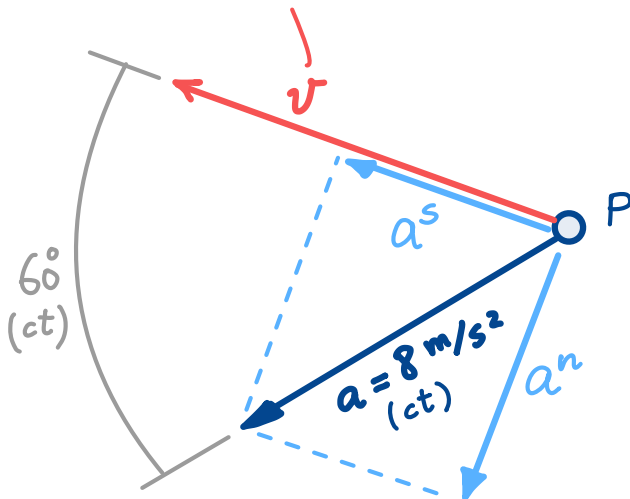
Això descarta (t), ja que té $\mathcal{R} = ct$

La traj. serà (q) pq és l'única de radi creixent.

t = 0

En un cert instant, la partícula **P** té celeritat de 20 m/s respecte del terra (T). Si s'accelera amb $\bar{a}_T(P)$ de valor constant, i formant un angle de 60° constant amb $\bar{v}_T(P)$, quina és la seva celeritat 10 segons més tard?

Celeritat de P (inicialment, $v = 20 \text{ m/s}$)



Només a^s pot canviar v

a^n canvia el radi de curvatura de la traj. de P, però no v .

Clarament:

$$a^s = a \cos 60^\circ = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \frac{4 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\text{s}}$$

⇓

v augmenta a ritme de 4 m/s cada segon

⇓

En 10" v haurà augmentat 40 m/s.

⇓

Com que inicialment $v = 20 \text{ m/s}$, al cap de 10s v serà de $20 + 40 = 60 \text{ m/s}$.